

$$Q = \frac{2\pi}{1 - \frac{e^{-2\beta(t+T_{\text{зк}})}}{e^{-2\beta t}}} = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\beta T_{\text{зк}}}} = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\lambda}}.$$

В случае малых значений λ ($\lambda \ll 1$) выражение $1 - e^{-2\lambda} \approx 2\lambda$, тогда добротность осциллятора:

$$Q = \frac{\pi}{\lambda}.$$

Вынужденные колебания. Резонанс смещения и скорости

Для того чтобы колебания не затухали, осциллятору необходимо извне подводить энергию.

Пусть к движущемуся вдоль оси Ox затухающему осциллятору подвод энергии извне происходит за счет действия внешней периодической силы, изменяющейся по гармоническому закону:

$$F_x^{\text{внеш}}(t) = F_{\text{max}} \cos(\omega t),$$

где F_{max} и ω – соответственно амплитуда и циклическая частота внешней силы.

В этом случае проекция на ось Ox уравнения движения осциллятора массой m принимает вид:

$$m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + k \cdot x = F_{\text{max}} \cos(\omega t).$$

Разделив это уравнение на m и введя следующие обозначения:

$$\beta = \frac{\alpha}{2m}, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}, \quad f_{\text{max}} = \frac{F_{\text{max}}}{m},$$

получим *динамическое уравнение вынужденных колебаний*:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_{\text{max}} \cos(\omega t).$$

Данное дифференциальное уравнение является неоднородным линейным уравнением 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Общее решение $x(t)$ такого уравнения состоит из суммы общего решения соответствующего однородного уравнения $x_{\text{однор}}(t)$ и частного (не содержащего произвольных постоянных) решения неоднородного уравнения $\tilde{x}(t)$:

$$x(t) = x_{\text{однор}}(t) + \tilde{x}(t).$$

Неоднородному уравнению вынужденных колебаний соответствует однородное уравнение свободных затухающих колебаний, общим решением которого является функция:

$$x_{\text{однор}}(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t} \cdot \cos(\omega_{\text{зк}} t + \varphi_0).$$

Частное решение $\tilde{x}(t)$ неоднородного дифференциального уравнения имеет вид:

$$\tilde{x}(t) = A(\omega) \cdot \cos(\omega t - \alpha(\omega)),$$

где

$$A(\omega) = \frac{f_{\max}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

– амплитуда;

$$\alpha(\omega) = \operatorname{arccctg} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2\beta\omega}, \quad 0 \leq \alpha \leq \pi$$

– фазовый сдвиг – отставание по фазе смещения от вынуждающей силы.

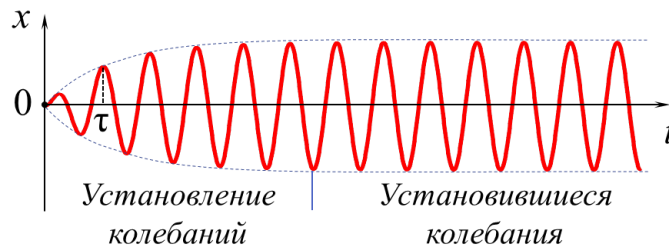
Таким образом, общим решением динамического уравнения вынужденных колебаний, является функция $x(t)$, которая называется **кинематическим законом вынужденных колебаний**:

$$x(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t} \cdot \cos(\omega_{\text{зк}} t + \varphi_0) + A(\omega) \cdot \cos(\omega t - \alpha(\omega)).$$

Поскольку первое слагаемое в правой части этого уравнения содержит экспоненту, то со временем она достаточно быстро уменьшается и через промежуток времени $\Delta t \gg \tau$ (где $\tau = 1/\beta$ – время релаксации) становится пренебрежимо малым. Тогда функция $\tilde{x}(t)$ будет описывать установившиеся колебания, происходящие с циклической частотой ω вынуждающей силы:

$$x(t) = \tilde{x}(t) = A(\omega) \cdot \cos(\omega t - \alpha(\omega))$$

– **кинематический закон установившихся вынужденных колебаний**.



Резонанс смещения

Амплитуда установившихся вынужденных колебаний является функцией циклической частоты ω вынуждающей силы:

$$A(\omega) = \frac{f_{\max}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}.$$

Исследуем функцию $A(\omega)$ на максимум, применив стандартную процедуру. Вычислим производную:

$$\frac{dA(\omega)}{d\omega} = f_{\max} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{2(\omega_0^2 - \omega^2) \cdot (-2\omega) + 8\beta^2 \omega}{((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2)^{3/2}};$$

найдем точку экстремума:

$$\begin{aligned} \frac{dA(\omega_p)}{d\omega} &= 0, \\ -4\omega_p(\omega_0^2 - \omega_p^2 - 2\beta^2) &= 0, \end{aligned}$$

откуда циклическая частота вынуждающей силы, при которой амплитуда смещения принимает максимальное значение, равна:

$$\omega_p = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}, \quad (\omega_0 > \beta\sqrt{2}).$$

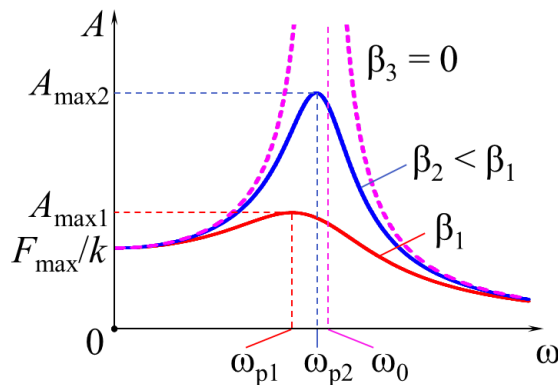
Максимальное значение амплитуды $A_{\max}$ при $\omega = \omega_p$ составляет:

$$A_{\max} = A(\omega_p) = \frac{f_{\max}}{\sqrt{(\omega_0^2 - (\omega_0^2 - 2\beta^2))^2 + 4\beta^2(\omega_0^2 - 2\beta^2)}} = \frac{f_{\max}}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}.$$

Явление достижения амплитудой установившихся вынужденных колебаний максимального значения $A_{\max}$ при частоте вынуждающей силы $\omega_p = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ называется **резонансом смещения**.

Частота ω_p , при которой наблюдается резонанс смещения, называется **резонансной частотой**.

Амплитудно-резонансные кривые смещения (графики зависимости $A(\omega)$)



Резонанс скорости

Дифференцируя по времени t кинематический закон установившихся вынужденных колебаний:

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = -\omega \cdot A(\omega) \cdot \sin(\omega t - \alpha(\omega)) = -A_v(\omega) \cdot \sin(\omega t - \alpha(\omega)),$$

где

$$A_v(\omega) = \omega \cdot A(\omega) = \frac{f_{\max} \cdot \omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

– **амплитуда скорости**, которая при установившихся вынужденных колебаниях зависит от циклической частоты ω вынуждающей силы.

Разделим числитель и знаменатель правой части последнего равенства на ω :

$$A_v(\omega) = \frac{f_{\max}}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega}\right)^2 + 4\beta^2}}.$$

Из полученного уравнения очевидно следует, что при $\omega_{pv} = \omega_0$ амплитуда скорости достигает максимального значения, равного

$$A_v^{\max} = A_v(\omega_{pv}) = \frac{f_{\max}}{2\beta},$$

то есть наблюдается **резонанс скорости** при установившихся вынужденных колебаниях.

Амплитудно-резонансные кривые скорости (графики зависимости $A_v(\omega)$)

